

تمارين الدوال الأسية في البكالوريا

الشعبة : علوم تجريبية

جمع و تنظيم : خالربخاخشة

التمرين 01: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الثاني -

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 1 + \frac{5 - 4e^x}{e^{2x} - 1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم فسر النتائج هندسيا.

(2) أ- بين أنه : من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f'(x) = \frac{2e^x(e^x - 2)(2e^x - 1)}{(e^{2x} - 1)^2}$.

ب- استنتج إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) بين أنه : من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(-x) + f(x) = -3$ ، وفسر النتيجة هندسيا ثم أرسم المنحنى (C_f) .

(4) تحقق أنه : من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(x) = -4 + \frac{1}{2} \left(\frac{9e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1-e^x} \right)$.

(5) g الدالة المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ: $g(x) = f(\ln x)$.

تحقق أنه : من أجل كل $x > 1$ ، $g(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2-1}$ وحدد إتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

التمرين 02: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الأول -

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{2x} - e^x - x - 2$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول 2cm)

(1) أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

ب- بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x - 2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

ج- أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

(2) أ- بين أنه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = (e^x - 1)(2e^x + 1)$.

ب- استنتج إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له.

(4) أثبت أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلين فقط α و β ثم تحقق أن: $-2.2 < \alpha < -2.1$ و $0.8 < \beta < 0.9$.

(5) بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف، يطلب تعيين إحداثيها.

(6) أ- أرسم كلا من (Δ) ، (T) و (C_f) .

ب- ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $e^{2x} - e^x - m - 2 = 0$.

التمرين 03: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الأول -

(I) يمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = xe^{-x+1} - 2$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$			

أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = -2x + 3 - xe^{-x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول 2 cm)

(1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

بـ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

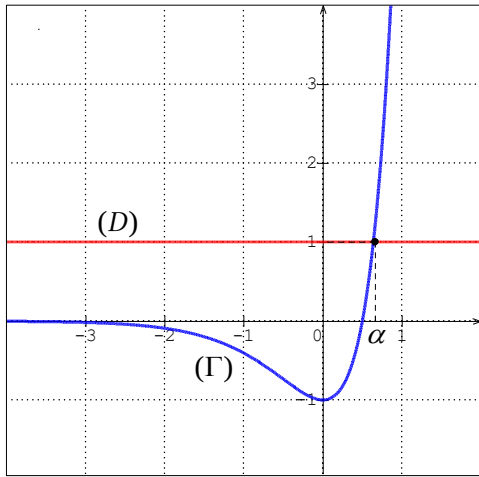
(2) أـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x) - e^{-x+1}$.

بـ استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له .

(4) أـ أرسم (T) ، (Δ) و (C_f) .

بـ عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -2x + m$ حلين مختلفين .



التمرين 04: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الأول -

(I) (Γ) التمثيل البياني للدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $x \mapsto (2x-1)e^{2x}$.

و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ ، α هي فاصلة نقطة تقاطع (Γ) و (D) .
(لاحظ الشكل المقابل)

(1) بقراءة بيانية ، حدد وضعية (Γ) بالنسبة إلى (D) .

(2) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = (2x-1)e^{2x} - 1$.

استنتج حسب قيم إشارة $g(x)$ ثم تحقق أن : $0.6 < \alpha < 0.7$.

(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (x-1)(e^{2x} - 1)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (الوحدة 2 cm)

(1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(2) أـ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

بـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(3) أـ بين أنه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$.

بـ استنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; \alpha]$ و متزايدة تماما على المجال $[\alpha; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

جـ بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له .

(4) أـ عين فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل .

بـ أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) . (نأخذ : $f(1.4) \approx 6.2$ و $f(\alpha) \approx -0.9$)

جـ ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x) = -x + m$.

التمرين 05: بكالوريا شعبة علوم 2022 - الموضوع الثاني -

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} - 2x + 4$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و بين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(2) أـ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}(e^x - 2)(4e^x - 1)$.

بـ بين أن f متناقصة على كل من المجالين $]-\infty; -\ln 4]$ و $[\ln 2; +\infty[$ ومتزايدة على $[-\ln 4; \ln 2]$ ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) أـ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 4$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

بـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(4) أكتب معادلة (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

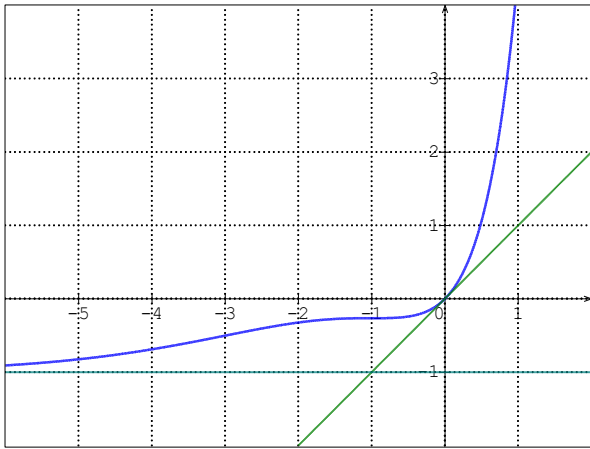
(5) أنشئ (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1.9; +\infty[$. (نأخذ $f(-1.9) \approx 0$ و $f(-\ln 4) \approx -3.2$) .

(6) الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{9}{2}e^{-x} + 2x - 2$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أـ عين العددين الحقيقيين a و b حيث ، من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x) = af(x) + b$.

بـ إشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) اعتمادا على (C_f) . (لا يطلب إنشاء (C_h)) .

التمرين 06: بكالوريا شعبة علوم 2022 - الموضوع الأول -



f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) في المستوي المنسوب

إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبين في الشكل المقابل .

(1) بقراءة بيانية : عين $f'(0)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ وأعط معادلة للمماس (T) .

(2) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول

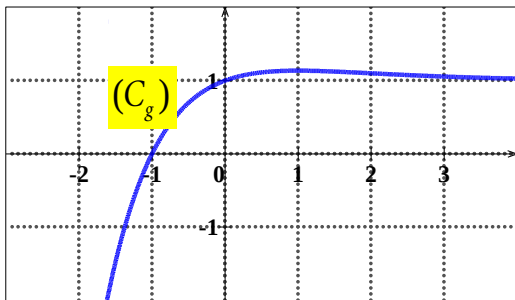
المعادلة $f(x) = x + m$.

(3) بين أن : $a = 1$ و $b = -1$ إذا علمت أن : $f(x) = (x^2 + a)e^x + b$.

(4) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 + 1)e^{|x|} - 1$

و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

بين أن الدالة g زوجية ، ثم اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئ (C_g) .



التمرين 07: بكالوريا شعبة علوم 2021 - الموضوع الثاني -

(I) الدالة العددية g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + xe^{-x-1}$.

(C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (الشكل)

(1) أحسب $g(-1)$.

(2) بقراءة بيانية ، حدد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

(II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x+1)e^{-x-1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم : $f(x) = x \left[1 - \left(1 + \frac{1}{x} \right) e^{-x-1} \right]$ ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(2) أـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$.

بـ استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-1; +\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $]-\infty; -1]$ ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

بـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

جـ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) (يطلب كتابة معادلة له .

(4) أـ بين أن (C_f) يقطع حامل محاور الفواصل في نقطتين فاصلتهما α و β حيث : $0.3 < \alpha < 0.4$ و $-1.9 < \beta < -1.8$.

بـ أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $[-2; +\infty[$.

(5) الدالة العددية h معرفة على المجال $[-2; 2]$ بـ: $h(x) = -|x| + (|x| - 1)e^{|x|-1}$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .
أ- بين أن الدالة h زوجية .

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[-2; 0]$ ، $h(x) = f(x)$.

ج- اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه .

التمرين 08: بكالوريا شعبة علوم 2020 - الموضوع الثاني -

(I) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

في الشكل المرفق ، (Γ) المنحنى الممثل للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2x^2 + 2x - 2xe^x$.

(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ و (γ) المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto e^x$.
بقراءة بيانية :

(1) بزر أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $e^x - x > 0$.

(2) حدد تبعا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ علما أن : $g(0) = 0$.

(II) الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = -1 + \frac{2e^x}{e^x - x}$.

ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق .

(1) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ وأحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم فسّر نتيجتي النهايتين هندسيا .

(2) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f'(x) = \frac{2e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$.
ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) أ- أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة A ذات الفاصلة 0 .

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f(x) - (2x + 1) = \frac{g(x)}{e^x - x}$.

ج- استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (T) ، ماذا تمثل النقطة A بالنسبة إلى (C_f) ؟

(4) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty; 1]$ ، ثم تحقق أن : $-0.6 < \alpha < -0.5$.

(5) أنشئ المماس (T) والمستقيمين المقاربين ثم المنحنى (C_f) .

التمرين 09: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الثاني -

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. تؤخذ وحدة الطول 2 cm .

(C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2 \quad \text{و} \quad g(x) = e^x - ex$$

(1) أ- أدرس اتجاه تغير الدالة g .

ب- استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة f .

(3) أحسب كلا من $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

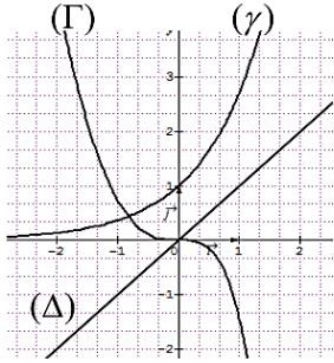
(4) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.

(5) أرسم على المجال $[0; 2]$ المنحنيين (C_f) و (C_g) في نفس المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (يعطى $e^2 - 2e \approx 2$)

(6) الدالة المعرفة على المجال $[-2; 2]$ كما يلي : $h(x) = \frac{1}{2}ex^2 - e^{|x|}$ وليكن (Γ) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ- بين أن الدالة h زوجية .

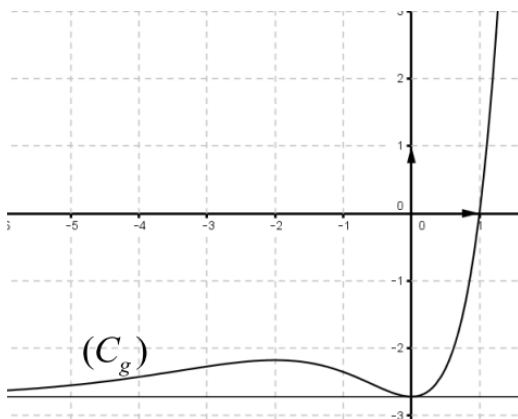
ب- من أجل $x \in [0; 2]$ أحسب $h(x) + f(x)$ ثم استنتج كيفية رسم (Γ) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه .



التمرين 10: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الأول -

- (I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = 2 + (x-1)e^{-x}$.
- (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
 - (2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .
 - (3) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في حلا وحيدا α حيث $-0.38 < \alpha < -0.37$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.
- (II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$.
- (1) (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 - (1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
بـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x + 1)]$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا .
 - جـ أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) حيث : $y = 2x + 1$: (Δ) .
 - (2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f'(x) = g(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها .
 - (3) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 .
 - (4) أنشئ (Δ) ، (T) و المنحنى (C_f) (نأخذ $f(\alpha) \approx 0,8$) .
 - (5) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول x : $x = (1-m)e^x$.

التمرين 11: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الأول -



- (I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = x^2 e^x - e$.
- (1) (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (الشكل)
 - أحسب $g(1)$.
 - بقراءة بيانية عين إشارة $g(x)$ ، ثم استنتج إشارة $g(-x)$.
 - حسب قيم العدد الحقيقي x .

- (II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x) = e^{-x} - 2 - \frac{e}{x}$.

- (1) (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أحسب النهايات الآتية : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

- (2) بين أن المنحنى (γ) الذي معادلته $y = e^{-x} - 2$ و المنحنى (C_f) متقاربان بجوار $+\infty$ ، ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (γ) .

- (3) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f'(x) = \frac{-g(-x)}{x^2}$.

- (4) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $[-1; 0]$ و $[0; +\infty]$ متناقصة تماما على المجال $]-\infty; -1]$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

- (5) بين كيف يمكن إنشاء المنحنى (γ) إنطلاقا من منحنى الدالة e^x ، ثم أرسم بعناية كلا من (γ) و (C_f) في نفس المعلم السابق .

التمرين 12: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الثاني -

- (I) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2 - x^2 e^{1-x}$.
- و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ وأعط تفسيراً هندسياً للنتيجة، ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- (2) أـ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = x(x-2)e^{1-x}$.
بـ أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
- (3) أكتب معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.
- (II) h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = 1 - x e^{1-x}$.
- (1) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $h(x) \geq 0$ ، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T) .
- (2) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $-0,7 < \alpha < -0,6$.
- (3) أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1; +\infty[$.
- (4) F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = 2x + (x^2 + 2x + 2)e^{1-x}$.
بين من أجل كل عدد حقيقي x ، $F'(x) = f(x)$.

التمرين 13: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الثاني -

- (I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2e^x - x^2 - x$.
- (1) أـ أحسب $g'(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، ثم أدرس اتجاه تغير الدالة g' . (حيث g' هي مشتقة الدالة g)
بـ بين أنه، من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x) > 0$.
جـ أحسب نهايتي الدالة g عند كل من $+\infty$ و $-\infty$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.
- (2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $-1,38 < \alpha < -1,37$.
- (3) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x .
- (II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2 e^x}{e^x - x}$.
- و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
بـ بين أنه، من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = \frac{x e^x g(x)}{(e^x - x)^2}$.
جـ أدرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.
- (2) أـ بين أن: $f(\alpha) = \alpha^2 + 2\alpha + 2 + \frac{2}{\alpha - 1}$ ، ثم استنتج حصراً للعدد $f(\alpha)$.
بـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x^2]$ ، ثم فسر النتيجة بيانياً.
جـ أنشئ المنحنى (C_f) . (تعطى $f(\alpha) \approx 0,29$)

التمرين 14: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الثاني -

- (I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + (x^2 + x - 1)e^{-x}$.
- (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
(2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.
- (3) أـ بين أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلين في $\mathbb{R}$ ، أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-1,52 < \alpha < -1,51$.
بـ استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.
- (II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

- بـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $f'(x) = -g(x)$.
- جـ شكل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$. (نأخذ $f(\alpha) \approx 0.38$)
- دـ عين دون حساب : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\alpha+h) - f(\alpha)}{h}$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .
- (2) أـ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.
- بـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .
- جـ بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطتي إنعطاف يطلبت تعيين إحداثيهما .
- دـ أرسم (Δ) و (C_f) على المجال $[-2; +\infty[$.
- هـ ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة : $(m-x)e^x + (x^2 + 3x + 2) = 0$ على المجال $[-2; +\infty[$

التمرين 15: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الثاني -

- (I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = 1 - 2x - e^{2x-2}$.
- (1) أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$.
- (2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن : $0.36 < \alpha < 0.37$.
- (3) إستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.
- (II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = xe^{2x+2} - x + 1$.
- و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = e^{2x+2}g(-x)$.
- بـ إستنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; -\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[-\alpha; +\infty[$.
- (2) أحسب نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .
- (3) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x - 1]$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا .
- (4) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -x + 1$.
- (5) أنشئ (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty; \frac{1}{2}]$ ، (نأخذ $f(-\alpha) \approx 0,1$) .
- (6) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2f(x) + f'(x) - f''(x) = 1 - 2x - 3e^{2x+2}$.

التمرين 16: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الأول -

x	$f(x)$
0,20	0,037
0,21	0,016
0,22	-0,005
0,23	-0,026
0,24	-0,048
0,25	-0,070

- (I) f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty; 1[$ بـ : $f(x) = \frac{x}{x-1} + e^{\frac{1}{x-1}}$.
- و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ، ثم استنتج المستقيمين المقاربين للمنحنى (C) .
- (2) أحسب $f'(x)$. بين أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 1[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .
- (3) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في $]-\infty; 1[$ حلا وحيدا α . باستعمال جدول القيم أعلاه جد حصرا للعدد α .

- (4) أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C) ، ثم أرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$.
- (5) عين بيانيا مجموعة قيم الأعداد الحقيقية m التي من أجلها يكون للمعادلة $|f(x)| = m$ حلان مختلفان في الإشارة .
- (II) g الدالة المعرفة على المجال $]-\infty; 1[$ بـ : $g(x) = f(2x-1)$. (عبارة $g(x)$ غير مطلوبة)

- (1) أدرس تغيرات الدالة g على $]-\infty; 1[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .
- (2) أـ تحقق أن $g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 0$ ، ثم بين أن : $2f'(\alpha) = g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)$.

بـ. إستنتج معادلة (T) المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+1}{2}$.

جـ. تحقق من أن: $y = \frac{2}{(\alpha-1)^3}x - \frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ ، معادلة للمستقيم (T).

التمرين 17: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الثاني -

(I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - xe^x$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) أـ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ ، تقبل في حلا وحيدا α على المجال $]-1; +\infty[$

بـ. تحقق أن $0.5 < \alpha < 0.6$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty; 2]$ كما يلي: $f(x) = (x-1)e^x - x - 1$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) لتكن f' مشتقة الدالة f . بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty; 2]$ فإن: $f'(x) = -g(x)$ ،

استنتج إشارة $f'(x)$ على المجال $]-\infty; 2]$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

(3) بين أن $f(\alpha) = -\left(\frac{\alpha^2+1}{\alpha}\right)$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2})

(4) أـ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x - 1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

بـ. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(5) أـ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين x_1 و x_2 حيث $-1.6 < x_1 < -1.5$ و $1.5 < x_2 < 1.6$.

بـ. أنشئ (Δ) و (C_f) .

التمرين 18: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الثاني -

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x - ex - 1$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

بـ. أحسب $f'(x)$ ثم أدرس إشارتها.

جـ. شكل جدول تغيرات الدالة f .

(2) أـ بين أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -ex - 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

بـ. أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

جـ. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ ، تقبل في المجال $[1.75; 1.76]$ حلا وحيدا α .

دـ. أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty; 2]$.

التمرين 19: بكالوريا شعبة علوم 2010 - الموضوع الثاني -

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x) = x - \frac{1}{e^x - 1}$.

نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أـ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

بـ. أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ وفسر هندسيا النتيجة .

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة f على كل مجال من مجالي تعريفها ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) أـ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين (Δ) و (Δ') معادلتيهما على الترتيب : $y = x$ و $y = x + 1$.
بـ. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ') .

(4) أثبت أن النقطة $\omega \left(0; \frac{1}{2} \right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

(5) أـ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث : $\ln 2 < \alpha < 1$ و $-1.4 < \beta < -1.3$.
بـ. هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم (Δ) ؟

جـ. أرسم (Δ) ، (Δ') ثم المنحنى (C_f) .

د - ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة : $(m-1)e^{-x} = m$.

التمرين 20: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الأول -

(I) نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $[-2; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول 1 cm .

عين قيمتي a و b بحيث تكون النقطة $A(-1; 1)$ تنتمي إلى (C_f) ومعامل توجيه المماس عند A يساوي $(-e)$.

(II) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $[-2; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = (-x - 1)e^{-x} + 1$.

(C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .

(1) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ وفسر النتيجة بيانيا . (نذكر أن $\lim_{u \rightarrow -\infty} ue^u = 0$)

(2) أدرس تغيرات الدالة g ، ثم أنشئ جدول تغيراتها .

(3) بين أن المنحنى (C_g) يقبل نقطة إنعطاف I يطلب تعيين إحداثيها .

(4) أكتب معادلة المماس للمنحنى (C_g) عند النقطة I .

(5) أرسم (C_g) .

(III) لتكن k الدالة المعرفة على المجال $[-2; +\infty[$ كما يأتي : $k(x) = g(x^2)$.

باستعمال مشتقة دالة مركبة ، عين اتجاه تغير الدالة k ثم شكل جدول تغيراتها .

“ The only way to learn mathematics is to do mathematics ”